이 과정에서 학습한 내용



Responsible AI for Developers: Privacy and Safety 과정을 완료하셨습니다.

학습한 내용을 요약해 보겠습니다.

이 과정에서 학습한 내용



- 학습 데이터의 개인 정보 보호 접근방식:

이 과정에서는 머신러닝의 개인 정보 보호와 개인 정보 보호 권장사항을 소개했습니다.

개인 정보 보호는 Google의 다섯 번째 AI 원칙인 '개인 정보 보호 적용 설계의 원칙이 반영되어야 한다'와 관련이 있습니다.

개발자가 학습 데이터에서 개인 정보 보호를 달성하는 데 도움이 되는 두 가지 접근방식을 설명했습니다,

이 과정에서 학습한 내용



학습 데이터의 개인 정보 보호 접근방식:

- 데이터를 익명화합니다.

데이터를 익명화하고

이 과정에서 학습한 내용



학습 데이터의 개인 정보 보호 접근방식:

- 데이터를 익명화합니다.
- 데이터의 순서를 무작위로 지정합니다.

데이터의 순서를 무작위로 지정합니다.

이 과정에서 학습한 내용



학습 데이터의 개인 정보 보호 접근방식:

- 데이터를 익명화합니다.
- 데이터의 순서를 무작위로 지정합니다.

수정, 대체, 마스킹, 토큰화, 버킷팅 또는 전환을 통해 데이터를 익명화합니다.

데이터를 익명화하려면 수정, 대체, 마스킹, 토큰화, 버킷팅 또는 전환 기법을 적용하면 됩니다.

이 과정에서 학습한 내용



학습 데이터의 개인 정보 보호 접근방식:

- 데이터를 익명화합니다.
- 데이터의 순서를 무작위로 지정합니다.

수정, 대체, 마스킹, 토큰화, 버킷팅 또는 전환을 통해 데이터를 익명화합니다.

데이터 섭동 또는 개인 정보 차등 보호를 적용하여 데이터의 순서를 무작위로 지정합니다.

데이터의 순서를 무작위로 지정하려면 데이터 섭동 또는 개인 정보 차등 보호를 적용하면 됩니다.

데이터 개인 정보 보호에 대한 비즈니스 요구 사항에 맞는 가장 적합한 기법을 적용하는 것이 좋습니다.

이 과정에서 학습한 내용



- 머신러닝 학습의 개인 정보 보호는 다음을 통해 달성됩니다.

개발자가 머신러닝 모델 학습에서 개인 정보 보호를 달성하는 데 도움이 되는 두 가지 접근방식을 소개했습니다.

이 과정에서 학습한 내용



머신러닝 학습의 개인 정보 보호는 다음을 통해 달성됩니다.

- DP-SGD

한 가지 접근방식은 DP-SGD라고도 하는 개인 정보 차등 보호 확률적 경사하강법이고

이 과정에서 학습한 내용



머신러닝 학습의 개인 정보 보호는 다음을 통해 달성됩니다.

- **DP-SGD**
- 제휴 학습

다른 한 가지 접근방식은 제휴 학습입니다.

이 과정에서 학습한 내용



- 머신러닝 학습의 개인 정보 보호는 다음을 통해 달성됩니다.
  - **DP-SGD**
  - 제휴 학습
- 민감한 데이터 보호를 위한 **Google Cloud**의 시스템 보안 권장사항:

Google Cloud의 시스템 보안 권장사항에 대해서도 배웠습니다.

이 과정에서 학습한 내용



- 머신러닝 학습의 개인 정보 보호는 다음을 통해 달성됩니다.
  - **DP-SGD**
  - 제휴 학습
- 민감한 데이터 보호를 위한 **Google Cloud**의 시스템 보안 권장사항:
  - **Cloud DLP**

Cloud Data Loss Prevention(DLP) API를 이용해 민감한 데이터 보호에 집중하고

이 과정에서 학습한 내용



- 머신러닝 학습의 개인 정보 보호는 다음을 통해 달성됩니다.
  - **DP-SGD**
  - 제휴 학습
- 민감한 데이터 보호를 위한 **Google Cloud**의 시스템 보안 권장사항:
  - **Cloud DLP**
  - 암호화 **KMS**

키 관리 서비스(KMS)를 이용해 암호화하고

이 과정에서 학습한 내용



- 머신러닝 학습의 개인 정보 보호는 다음을 통해 달성됩니다.
  - **DP-SGD**
  - 제휴 학습
- 민감한 데이터 보호를 위한 **Google Cloud**의 시스템 보안 권장사항:
  - **Cloud DLP**
  - 암호화 **KMS**
  - 액세스 제어

Identity & Access Management(IAM) 정책으로 액세스를 제어하고

이 과정에서 학습한 내용



- 머신러닝 학습의 개인 정보 보호는 다음을 통해 달성됩니다.
  - **DP-SGD**
  - 제휴 학습
- 민감한 데이터 보호를 위한 **Google Cloud**의 시스템 보안 권장사항:
  - **Cloud DLP**
  - 암호화 **KMS**
  - 액세스 제어
  - 모니터링

모니터링해야 합니다.

이 과정에서 학습한 내용



안전은 **Google**의 세 번째 **AI** 원칙인 다음과 관련이 있습니다.

- 안전을 염두에 두고 개발하며 테스트해야 한다.

AI 안전도 소개했습니다. 안전은 **Google**의 세 번째 **AI** 원칙인 '안전을 염두에 두고 개발하며 테스트해야 한다'와 직접적인 관련이 있습니다.

이 과정에서 학습한 내용



- 안전 평가를 위한 주요 장애 모드 및 적대적 테스트 기법

안전 평가를 위한 다양한 주요 장애 모드와 적대적 테스트 기법에 대해 배웠습니다.

이 과정에서 학습한 내용



- 안전 평가를 위한 주요 장애 모드 및 적대적 테스트 기법
- 안전 분류 기준과 피해를 방지하는 데 도움이 되는 입출력 보호 장치

안전 분류 기준이 무엇인지와 피해를 방지하는 데 도움이 되는 입출력 보호 장치를 알아보았습니다.

이 과정에서 학습한 내용



- **AI** 모델에 안전을 학습시키는 두 가지 접근방식:

두 가지 접근방식에 대해 배웠습니다.

이 과정에서 학습한 내용



AI 모델에 안전을 학습시키는 두 가지 접근방식:

- 지침 조정

하나는 지침 조정이고

이 과정에서 학습한 내용



AI 모델에 안전을 학습시키는 두 가지 접근방식:

- 지침 조정
- 인간 피드백 기반 강화 학습

다른 하나는 **AI** 모델에 안전을 학습시키는 인간 피드백 기반 강화 학습입니다.

이 과정에서 학습한 내용



- AI 모델에 안전을 학습시키는 두 가지 접근방식:
  - 지침 조정
  - 인간 피드백 기반 강화 학습
- Gemini와 Natural Language API의 안전 설정

Gemini와 Natural Language API의 안전 설정에 대해서도 배웠습니다.

감사합니다



인공지능이 계속해서 빠르게 발전함에 따라 책임감 있는 AI에 대한 논의가 그 어느 때보다 더 중요해졌습니다.

신기술의 발전으로 끊임없이 이 분야에서 새로운 과제와 기회가 등장하고 있습니다.

이제는 AI를 사용한 개발 시 책임감 있는 AI 구현을 위해 최신 인사이트를 확보하고 권장사항을 따르는 것이 더욱 중요해졌습니다.